

Dr. Paul Töchterle

Wildschönau, Tirol · paul.m.toechterle@gmail.com · paultoechterle.at · +43 650 571 40 68

Profil

Hydrogeologe mit Schwerpunkt auf alpinen Wasser- und Energiesystemen.

Meine Arbeit verbindet Geländearbeit mit statistischer Analyse, numerischer Modellierung bis zur Umsetzung in der Raumplanung. Neben der fachlichen Arbeit entwickle ich Python-basierte Berechnungs- und Analysetools, die Methoden aus der Geologie und Hydrologie in reproduzierbare, praxisorientierte Workflows überführen.

Hydrogeologie

Geländeaufnahme

Kartierung

Trinkwasserversorgung

Permafrost

Modellierung & Simulation

Klimawandel

Geothermie

Datenmanagement

Projekte (Auswahl)

Großquellenhydrogeologie Tirol [Hydrogeologie](#) · [Datenmanagement](#) · [GIS](#)

Geländeaufnahme, hydrogeologische Analyse und wasserwirtschaftliche Beurteilung der 93 Tiroler Großquellen zur strategischen Trinkwasserversorgung im Auftrag der Tiroler Landesregierung.

Trinkwasser-Bedarfsmodell Tirol [Machine Learning](#) · [Trinkwasserversorgung](#) · [Datenmanagement](#)

Entwicklung Machine-Learning basierten Bedarfsmodells im Rahmen des Trinkwasservorsorgekonzepts im Auftrag der Abteilung Wasserwirtschaft (Land Tirol). Das Modell prognostiziert den aktuellen und zukünftigen Pro-Kopf-Bedarf basierend auf statistischen und klimatischen Kennzahlen und Modellprognosen.

Universelles Abflussmodell Tirol [Machine Learning](#) · [Hydrologie](#) · [Datenmanagement](#)

Entwicklung eines universellen Niederschlags-Abfluss-Modells für Tirol mittels Machine Learning.

Permafrost Wärmefluss Modellierung [Datenmanagement](#) · [Klimaanpassung](#) · [Programmierung](#)

Reduziertes Wärmefluss Modell zur Berechnung von Temperaturprofilen in Permafrostböden. [Zum Web-Tool](#)

Mount Resilience [Datenmanagement](#) · [Klimaanpassung](#) · [Programmierung](#)

EU-Projekt zur Klimawandelanpassung in Bergregionen. Analyse von Klimadaten auf Gemeindeebene und Entwicklung eines Online-Tools für Gemeinden.

Gletscherrekonstruktion Stubaier Alpen [GIS](#) · [Programmierung](#) · [Gletscher](#)

Web Tool zur Visualisierung der Gletscherstände während der Kleinen Eiszeit in den Stubaier Alpen. [Zum Web-Tool](#)

Anergienetz Auffach / Wildschönau [Energieraumplanung](#) · [Hydrogeologie](#) · [Stakeholder-Management](#)

Machbarkeitsstudie für ein Niedertemperatur-Wärmenetz durch thermische Nutzung von Quellwasser.

Kommunale Energieversorgungskonzepte [Energieraumplanung](#) · [GIS](#) · [Datenmanagement](#)

Analyse von Energiebedarf und Ressourcenangebot für Gemeinden als Planungsgrundlage für kommunale Wärme- und Energieversorgung.

JAZ-Berechnungstool (Wärmepumpen) [Programmierung](#) · [Klimadaten](#)

Web-Applikation zur Prognose der erwarteten Jahresarbeitszahl von Luft-Wärmepumpen nach Bin-Methode mit lokalen Klimadaten. [Zum Web-Tool](#)

Berufserfahrung

2024 – laufend

Energieagentur Tirol

Projektleiter

Konzeptionierungen und Machbarkeitsstudien in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Kleinwasserkraftanlagen, kommunale Energieraumplanung und Geothermie. Hydro(geo)logische Geländearbeit, räumliche Analysen und Niederschlag-Abfluss-Modellierung als methodische Grundlage für Planungsentscheidungen.

Entwicklung interner Python-basierter Analyse- und Berechnungstools und Web-Apps für den Einsatz innerhalb der Energieagentur Tirol. Aufbau standardisierter, reproduzierbarer Analyseworkflows und einer internen Python-Codebase für projektübergreifende Nutzung.

Energieraumplanung · Hydrogeologie · Python · QGIS / ArcGIS

2019 – 2024

Universität Innsbruck

Universitätsassistent

Forschung zu Permafrost und Klimawandel: Laborarbeit, Expeditionen und Geländearbeit, numerische Modellierung sowie selbstständige Lehrtätigkeit in GIS und räumlicher Statistik auf BSc- und MSc-Niveau.

Forschung · Numerische Modellierung · eigenständige Lehrtätigkeit · Zeitreihenanalyse

2018 – 2020

KIT – Campus Garmisch-Partenkirchen

Labormanager

Leitung des Labors für Stabile Isotope. CHNO-Isotopie in biogeochemischen Systemen, Methodenentwicklung und Automatisierung von Messverfahren.

Labortechnik · Isotopenanalyse · Automatisierung

2014 – 2018

Universität Innsbruck

Laborassistent

Analyse- und Wartungsarbeiten in den Labors der Arbeitsgruppe Quartärgeologie; Geländearbeit bei diversen Projekten (Höhlenexpeditionen, Rammkernsondierungen, hydro(geo)logische Messungen).

2008 – 2012

Selbstständig

Freiberuflicher Tontechniker

Konzerte, Konferenztechnik, Theater und Tonstudio.

Ausbildung

2019 – 2023

Univ. Innsbruck

PhD Erdwissenschaften

Doktorarbeit: Permafrost response to climate change during the last glacial period

 **HYPO Tirol Dissertationspreis 2024**

2015 – 2018

Univ. Innsbruck

MSc Erdwissenschaften

Masterarbeit: Cryogenic cave carbonates from the Ural Mountains (Russia)

2012 – 2015

Univ. Innsbruck

BSc Erdwissenschaften

2004 – 2006

SAE München

Audio Engineering Diplom

Skills & Werkzeuge

PROGRAMMIERUNG

Python – Scientific Stack (NumPy, Pandas, SciPy, Xarray)	Experte
Python – Geospatial Stack (GDAL, GeoPandas, Cartopy)	Experte
Python – Web Apps (Streamlit, Flask)	Fortgeschritten
Python – ML / Modellierung (Scikit-learn, PyTorch)	Fortgeschritten
SQL	Fortgeschritten
HTML / CSS	Grundkenntnisse
R, Matlab	Grundkenntnisse

GIS & CAD

QGIS	Experte
ArcGIS Pro	Experte
AutoCAD	Grundkenntnisse

OFFICE & GRAFIK

MS Office	Experte
Corel Draw	Experte
Agisoft Metashape	Grundkenntnisse
GIMP / Inkscape	Grundkenntnisse

SPRACHEN

Deutsch	Muttersprache
Englisch	Fließend
Italienisch	Grundkenntnisse
Niederländisch	Grundkenntnisse

Expeditionen & Geländearbeit

Tirol 2024 – laufend	Hydrogeologische Geländearbeiten im Rahmen der Projekte zur strategischen Trinkwasserversorgung im Auftrag der Tiroler Landesregierung.
Großbritannien 2019 – 2022	Probenahmen und Vermessungen in den Karstgebieten Englands (Peak District, Mendips Hills) im Rahmen der Dissertation.
Nordost-Grönland 2019	Mehrwöchige Expedition nach Kronprins-Christian Land (Grönland-Höhlenprojekt, Prof. G.E. Moseley): Höhlenforschung, Stratigraphie paläozoischer Karbonatabfolgen, Kartierung spätglazialer Moränen.
Bayern 2018 – 2019	Bodenkundliche Projekte der Arbeitsgruppe für Biogeochemische Kreisläufe am KIT Garmisch-Partenkirchen.
Russland (Ural) 2017	Ural-Expedition der AG Quartärgeologie (Dr. Y. Dublyansky): Erkundung und Beprobung von Höhlen in den Karstgebieten der Regionen Perm, Denezhkin Kamen und Bashkortostan.
Japan 2016	Forschungsfahrt SO-251 (FS Sonne): Japan-Graben und Nankai-Trog. Porenwasserchemie und Chemo-Stratigraphie von Sedimentkernen.
Österreich 2014 – 2019	Feldforschungsprojekte der AG Quartär (Prof. Christoph Spötl): Höhlenerkundungen, Rammkernsondierungen, hydrogeologische Feldarbeiten.

Peer-Review Publikationen (Auswahl)

- **Töchterle, P.**, Baldo, A., Murton, J. B., et al.: Reconstructing Younger Dryas Ground Temperature and Snow Thickness from Cave Deposits. *Climate of the Past* 20, 2024. [doi:10.5194/cp-20-1521-2024](https://doi.org/10.5194/cp-20-1521-2024)
- **Töchterle, P.**, Steidle, S., Edwards, R. L., et al.: 230Th/U Isochron Dating of Cryogenic Cave Carbonates. *Geochronology* 4, 2022. [doi:10.5194/gchron-4-617-2022](https://doi.org/10.5194/gchron-4-617-2022)
- **Töchterle, P.**, Yang, F., Rehschuh, S., et al.: Hydraulic Water Redistribution by Silver Fir occurring under Severe Soil Drought. *Forests* 11, 2020. [doi:10.3390/f11020162](https://doi.org/10.3390/f11020162)
- **Töchterle, P.**, Dublyansky, Y., Stöbener, N., et al.: High-resolution isotopic monitoring of cave air CO₂. *Rapid Communications in Mass Spectrometry* 31, 2017. [doi:10.1002/rcm.7859](https://doi.org/10.1002/rcm.7859)
- Seelig, S., Thalheim, F., Seelig, M., **Töchterle, P.**, et al.: Young water fractions in spring discharge. *Journal of Hydrology* 670, 2026. [doi:10.1016/j.jhydrol.2026.135221](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2026.135221)
- Donner, A., **Töchterle, P.**, Spötl, C., et al.: Cryogenic cave minerals recorded the 1889 CE melt event in northeastern Greenland. *Climate of the Past* 19, 2023. [doi:10.5194/cp-19-1607-2023](https://doi.org/10.5194/cp-19-1607-2023)
- Johnston, V. E., Borsato, A., Frisia, S., **Töchterle, P.** et al.: Evidence of thermophilisation during the Last Interglacial in the Italian Alps. *Scientific Reports* 8, 2018. [doi:10.1038/s41598-018-21027-3](https://doi.org/10.1038/s41598-018-21027-3)
- Vázquez, E., Teutscherova, N., **Töchterle, P.** et al.: Gross nitrogen transformations in tropical pasture soils. *Soil Biology and Biochemistry* 151, 2020. [doi:10.1016/j.soilbio.2020.108058](https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2020.108058)

Vollständige Publikationsliste: [Google Scholar](#) · [Researchgate](#)

Lehrtätigkeit

MSc-Niveau

- Einführung in Geographische Informationssysteme – ArcGIS Pro & QGIS (Univ. Innsbruck, 2020, 2021)
- Räumliche Daten in den Erdwissenschaften – Zeitreihenanalyse, Interpolation, Clusteranalyse (Univ. Innsbruck, 2022, 2023)
- Quartärgeologisches Geländepraktikum – Kartierung glazio-lakustriner Ablagerungen (Univ. Innsbruck, 2017, 2020–2023)

BSc-Niveau

- Einführung in die Geländearbeit – Karbonat-Sedimentologie der Nördlichen Kalkalpen (Univ. Innsbruck, 2019–2023)